Dolor pélvico crónico, cistitis intersticial y patología rectal II: manejo diagnóstico y terapéutico

Dolor visceral y otras entidades en el ámbito del dolor crónico

tech

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Introducción
3. Dolor pélvico crónico y cistitis Intersticial: definición y características generales
4. Tratamientos intervencionistas
5. Técnicas neuroablativas
6. Toxina Botulinica
7. Neuroestimulación de raíces sacras
8. Tratamiento conservador
9. Resumen
10. Bibliografía

Objetivos

- Reconocer la definición y las características generales del Dolor pélvico crónico (DPC) y la Cistitis intersticial (CI).
- Identificar el manejo diagnóstico y tratamientos terapeúticos de ambas entidades.
- Conocer las características del tratamiento intervencionista como bloqueos, técnicas neuroablativas, radiofrecuencia por termocoagulación y otras.

Introducción

Según Fuentes Porras (1) "El Dolor Pélvico Crónico (DPC) es uno de los síndromes de dolor crónico, que persiste durante seis meses o más, en el cual existe controversia en cuanto a su definición, etiología, causas ginecológicas y no ginecológicas, factores psicosocio culturales, diagnóstico y abordaje Actualmente se piensa que puede afectar a más del 15 % de las mujeres y, que al menos una de cada tres, experimentará este cuadro alguna vez en su vida. En países como Estados Unidos, aproximadamente el 10 % de la población es remitida al ginecólogo por esta causa, siendo una indicación para realizar un procedimiento quirúrgico tanto diagnóstico como terapéuticas, por lo tanto, el DPC es considerado como una de las principales indicaciones para realizar histerectomía de enfermedades benignas en aproximadamente el 20 % de los casos y, al menos, en el 40 % para realizar laparoscopia (2) *(figura 1).*

Figura 1. Dolor pélvico

Indudablemente el dolor pélvico crónico es una queja frecuente o común, que representa aproximadamente el 10 % de las derivaciones a un ginecólogo, el 20 % de las histerectomías y el 40 % de las laparoscopias diagnósticas, como se ha . Según Wedel, "la naturaleza compleja y a menudo multifactorial del trastorno hace que el manejo sea un desafío para pacientes y proveedores por igual, lo que con frecuencia puede llevar a la insatisfacción del proveedor y del paciente" (1, 2).

Dolor pélvico crónico y cistitis intersticial: definición y características generales

El dolor pélvico crónico se ha definido tradicionalmente como un dolor no cíclico de 6 meses de duración que se localiza en la pelvis anatómica, la pared abdominal anterior en o debajo del ombligo, la espalda lumbosacra o las nalgas y es de gravedad suficiente para causar discapacidad funcional o requerir atención médica. Según Andrews y Pickett:

> *Esta región anatómica ampliamente definida necesita un diagnóstico diferencial igualmente amplio, con fuentes potenciales de dolor no limitadas al sistema genitourinario. También, se deben considerar las fuentes de dolor gastrointestinal, neurológico y musculoesquelético, con las cuales el obstetra / ginecólogo general puede estar menos familiarizado" (3).*

Los autores mencionados anteriormente también afirman que

> "Además de la anterior complejidad, los síndromes de dolor crónico generalmente tienen un componente del Sistema Nervioso Central (SNC): la entrada de fuentes periféricas se transmite más fácilmente a través de la médula espinal a los centros corticales superiores, lo que lleva a un dolor percibido que puede parecer desproporcionado al estímulo periférico. Esta combinación de múltiples estructuras anatómicas sobre las que ninguna especialidad médica individual tiene un conocimiento exhaustivo, y las alteraciones en el procesamiento central del dolor, crean la necesidad de un enfoque multidisciplinario" (3).

El DPC es un problema ginecológico muy común, importante por su frecuencia y gran morbilidad, llegando a afectar a más del 15 % de las mujeres, es considerado que al menos el 33 % experimentará este cuadro alguna vez en su vida. Se considera que a nivel mundial tiene una prevalencia del 3,8 %, mayor que la migraña, muy similar al asma y al dolor lumbar (4-5), *(ver tabla 1)*

Desde el punto de vista epidemiológico podemos describir que el Dolor Pélvico Crónico (DPC) es un problema ginecológico frecuente en las mujeres de edad fértil y se calcula que su frecuencia es del 15 %. Como expresa Wedel (2) "Está asociado con un amplio rango de condiciones que envuelven el sistema reproductivo, gastrointestinal, genitourinario y músculo esquelético. Por lo anterior, se justifica una amplia historia clínica y un adecuado examen físico para el diagnóstico". Hasta ahora, no hay una definición mundialmente aceptada para el dolor pélvico crónico, sin embargo, muchos investigadores le distinguen de la dismenorrea y la dispareunia y lo delimitan como el dolor no cíclico que persiste durante seis meses o más, localizado en la pelvis, en la porción infra umbilical de la pared abdominal anterior, en la región lumbosacra o en la región de las nalgas provocando discapacidad funcional (4, 5).

La prevalencia estimada del DPC es del 15 % de las mujeres. La incidencia es similar entre diferentes países, siendo en Reino Unido (UK) la prevalencia anual de 38 / 1000 entre las mujeres de 15 - 73 años, una ratio comparable al asma (37 / 1000) o dolor de espalda (41 / 1000). En España se estima que la prevalencia de DPC en la mujer es del 26, 8 %. La incidencia es del 10-16 % de los hombres con una frecuencia de edad de 36 - 50 años. El dolor pélvico es una de las más comunes quejas entre las mujeres jóvenes y de mediana edad que asisten a la consulta externa. Adicionalmente, esta patología es un síntoma difícil de tratar porque a menudo la causa orgánica del dolor no puede encontrarse. Es muy importante señalar que el pico de prevalencia de DPC ocurre aproximadamente a los 30 años (4,5).

Dolor pélvico crónico (DPC)
Como dice Bonachea-Peña *et al*,. (4) "Es un problema ginecológico frecuente en las mujeres de edad fértil"
Se calcula que su frecuencia es del 15 %
Frecuente en el sexo femenino
Tiene varias causas relacionadas sobre todo con el sistema genitourinario
Es entre las mujeres jóvenes y de mediana edad que asisten a la consulta externa
Es un síntoma difícil de tratar porque a menudo la causa orgánica del dolor no puede encontrarse
El pico de prevalencia ocurre aproximadamente a los 30 años

Tabla 1. Dolor pélvico crónico.

El dolor pélvico crónico afecta al 40 % de la población femenina, en un rango de edad de los 15 a los 45 años y en la premenopausia. Según Bonachea-Peña *et al*,. (6):

En los estudios analizados se encontraron diferencias en la edad de aparición del algia pélvica crónica en edad fértil, lo que pudiera estar relacionado con la causa y el momento que decidió la mujer acudir a consulta. Los autores consideraron necesario dividir el estudio por grupos de edades para determinar en cual predominaba y compararlos con otros autores. Al observar la edad de aparición del cuadro de dolor se aprecia una ocurrencia entre la tercera y cuarta década de vida.

Por otra parte, Wedel Herrera K refiere en su investigación que el pico de prevalencia del dolor pélvico crónico ocurre cerca de los 30 años (5,7).

En resumen, el dolor pélvico crónico es un síntoma frecuente en las mujeres, y aparece, sobre todo, durante la etapa más activa de la vida sexual. En EE.UU. está presente en el 15 % al 24 % de las mujeres en edad reproductiva y su prevalencia en el Reino Unido es de 3,8 %. Esta patología se relaciona con varias entidades del aparato ginecológico, entre las que se encuentra la enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, síndrome premenstrual, cáncer ginecológico, entre otras (1) *(figura 1).*

Figura 1. Síntoma relacionado a DPC.

Ahora bien, la Cistitis Intersticial (IC) o Síndrome de Vejiga Dolorosa, IC/PBS por sus siglas en inglés, es una de varias afecciones que causa dolor de vejiga y la necesidad de orinar con frecuencia y con urgencia. Es una enfermedad crónica de la vejiga caracterizada por dolor de la vejiga, aumento de la frecuencia urinaria y el impulso de orinar. Las estimaciones de prevalencia varían de 67 a 230 por 100 000 mujeres; 5 - 10 % de los pacientes diagnosticados son hombres. Su prevalencia en los estudios realizados (varía de 8 - 16 /100000 habitantes en países de bajos recursos a los 50 - 60 /100000 habitantes de EEUU) se trata de una patología de predominio en el sexo femenino en una proporción de 10: 1 y parece que la enfermedad es más frecuente en personas de raza blanca (8), *(ver tabla 2).*

Según el término cistitis intersticial se refiere a una enfermedad crónica descrita como una sensación desagradable (dolor, presión, discomfort) percibido como relacionado con la vejiga urinaria, asociado con síntomas del tracto urinario inferior de más de seis semanas de evolución, en ausencia de infección u otras causas identificables. Esta definición permite englobar a su vez dos subtipos: la cistitis intersticial clásica definida por la presencia de ulceraciones en la mucosa vesical y la cistitis intersticial no ulcerosa, más frecuente y sin estos hallazgos e endoscópicos, pero con clínica similar (8).

Características generales de la CI
Enfermedad crónica de la vejiga
Se caracterizaba por: dolor de la vejiga, aumento de la frecuencia urinaria, y el impulso de orinar
Tiene una prevalencia varían de 67 a 230 por 100 000 mujeres
Frecuente en el sexo femenino
Enfermedad es más frecuente en personas de raza blanca

Tabla 2. Características generales de la CI.

La CI se define como un síndrome clínico caracterizado por un aumento de la frecuencia urinaria, urgencia micciona, dolor abdominal o perineal en ausencia de infección urinaria o enfermedad conocida del aparato urinario. La cistitis intersticial afecta a la funcionalidad de la pared de la vejiga y se suele presentar con dolor en la vejiga con un aumento de la frecuencia urinaria, urgencia y nicturia sin infección concomitante (8,9). Las características de CI se listan a continuación:

- Tanto hombres como mujeres pueden padecer de CI/PBS, aunque éste afecta al doble de mujeres que hombres.
- Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en personas de mediana edad.
- Las personas con CI/PBS casi nunca tienen dolor en la vejiga todo el tiempo. El dolor generalmente viene y va, a medida que la vejiga se llena y luego se vacía.
- El dolor puede desaparecer durante semanas o meses y luego regresar.
- Según Aguilar Moreno y Hernández, Hernández "Las personas con IC/PBS se refieren a un ataque de dolor en la vejiga como a un agravamiento de síntomas" (10).
- Las personas con dolor en la vejiga a veces sufren de agravamiento de síntomas debido al estrés.
- El estrés por sí solo no causa que una persona padezca IC/PBS (8, 9) *(ver figura 2).*

Una vez que los pacientes han sido historiados y explorados, como se recoge en el tema anterior y se ha elaborado un diagnóstico diferencial, existen pocas técnicas en el armamento terapéutico del especialista en dolor. Según Inebir:

> "Mientras que el tratamiento de los síndromes de dolor pélvico agudo es relativamente sencillo, como antibióticos para los procesos infecciosos o exploración quirúrgica cuando se sospecha una patología determinada, el manejo del DPC requiere mayor esfuerzo, experiencia y destreza. Así, los bloqueos nerviosos diagnósticos desempeñan un papel primordial para diferenciar si el dolor tiene mayor componente orgánico, simpático o psicológico. Para el dolor de origen orgánico, al paciente se le puede ofrecer un bloqueo nervioso terapéutico, utilizando anestésicos locales y corticoides en aquellos casos en que la inflamación juegue un papel primordial. El uso de agentes neurolíticos no debería hacerse de manera sistemática en dolor crónico no maligno, aunque sí en procesos neoplásicos en los que han fracasado tratamientos conservadores previos" (11).

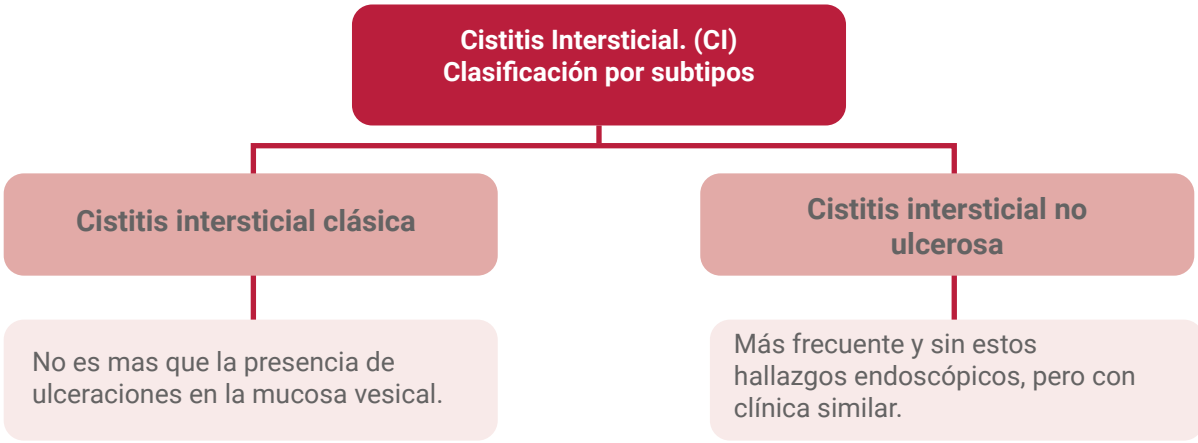

Figura 2. Cistitis Intersticial: clasificación por subtipos.

Por lo tanto, el tratamiento del DPC puede abarcar desde un manejo farmacológico, tratamiento intervencionista por parte del equipo multidisciplinar que incluya bloqueos nerviosos, procedimiento neuroablativos, o neuromodulación hasta técnicas quirúrgicas. Si lo que se identifican es la participación del sistema musculoesquelético, quizá el papel conservador con tratamiento rehabilitador sería el primer paso a realizar (9,12), *(ver tabla 3).*

En el manejo terapéutico del DPC se deben conocer que se tienen varias herramientas para el tratamiento del mismo. En la actualidad se pueden utilizar generalmente tres grupos de fármacos para el tratamiento del DPC (2-4):

- Analgésicos habituales y los AINEs
- Opiáceos
- Antidepresivos
- Anticonvulsivantes
- Otros

Tratamiento farmacológico de primera línea
Analgésicos simples: Paracetamol / AINES / Antagonistas COX-2
Antidepresivos: Amitriptilina (Tricíclicos) Citalopram, Duloxetina, Venlafaxina (ISRS)
Anticonvulsivantes: Pregabalina / Gabapentina
Opiáceos: Codeína / Tramadol / Morfina / Fentanilo

Tabla 3. Tratamiento farmacológico de primera línea.

Según Fuentes Porras:

> *"La terapia de primera línea es el tratamiento médico con analgésicos tipo AINES y anticonceptivos orales combinados (estrógenos y progestágenos, cíclicos o continuos). Se recomienda dosis máximas de AINES por cuatro a seis semanas, antes de considerar fallida la terapia. Se ha reportado hasta el 50 % de las pacientes que mejoran clínicamente después de este tratamiento" (1).*

En el caso que esta combinación no sea eficaz, existe una terapia de segunda línea con progestágenos continuos; se recomienda el acetato de medroxiprogesterona en dosis de 10 miligramos diarios o acetato de medroxiprogesterona subcutáneo en dosis 104 miligramos cada tres meses (2, 4), *(ver tabla 4):*

Tratamiento intervencionista en el DPC
Bloqueo epidural caudal (BEC)
Bloqueo de raíces sacras
Bloqueo del plexo hipogástrico
Bloqueo del ganglio impar o ganglio de Walter
Bloqueo del nervio pudendo

Tabla 4. Tratamiento intervencionista en el DPC.

El principal problema que lleva consigo el tratamiento del dolor pélvico crónico, es la falta de conocimiento sobre la etiopatogenia que lo provoca. Sin una etiología anatómica o fisiológica claramente definida, es difícil hacer una aproximación terapéutica basada en el causa-efecto, por consiguiente, en ocasiones las herramientas terapéuticas que tenemos a la mano serán utilizadas discriminadamente. A continuación, se explican los diferentes procedimientos intervencionistas que podemos realizar antes un caso de DPC en los pacientes (13).

Tratamientos intervencionistas

Bloqueos diagnósticos y terapéuticos

Según García-Andreu:

> "Se estima que el 10 % de los pacientes con dolor crónico se pudiera ver beneficiado por algún tipo de intervencionismo. Esto refiere a bloqueos antiinflamatorios y a procedimientos neurolíticos. Además, se hacen bloqueos antiinflamatorios intraarticulares, epidurales, de nervio periférico, de ganglio de Gasser neurólisis con radiofrecuencia, con fenol, con alcohol o crioablación a nivel facetario, ganglio de Gaasser, nervio periférico y a diferentes niveles de la cadena ganglionar simpática, desde ganglio estrellado hasta ganglio impar. Este tipo de tratamientos suelen reservarse para cuando ya se intentó terapia farmacológica y no farmacológica sin buenos resultados" (14).

A su vez se usan mucho en conducto espinal estrecho, neuralgia del trigémino, dolor por cáncer, dolor facetario cervical o lumbar y en osteoartrosis de diversas articulaciones (13).

Desde hace muchos años se sabe que el uso de anestesia regional es efectivo en el manejo de pacientes con dolor por diferentes mecanismos. Según Suresh S *et al.*:

- "Interrumpe la fuente nociceptiva o la transmisión de esa información por nervios aferentes
- Interfiere la aferencia de reflejos anormales que contribuyen en la patogénesis de algunos síndromes dolorosos
- Interrumpe la conducción de impulsos eferentes simpáticos que son parte de un dolor postoperatorio o post-traumático y en aquellos cuadros que poseen un componente simpático" (13).

En el DPC los bloqueos con anestésico local pueden ser usados como herramienta diagnóstica, pronóstica o terapéutica o como combinación de ellos. Los bloqueos diagnósticos, pueden determinar el sitio anatómico que es fuente del dolor, diferenciar el dolor local del referido, el dolor somático del visceral, determinar la contribución del simpático en algunos tipos de dolor y diferenciar entre dolor central o periférico (13, 15).

En los bloqueos pronósticos, la administración de anestésico local permite a paciente y tratante observar la disminución del dolor, déficit sensitivo y otros posibles efectos antes de usar un agente irreversible sobre ese nervio. Finalmente, los bloqueos terapéuticos en el contexto de síndromes de dolor crónico pueden ser eficases en términos del bloqueo simpático que produce, de analgesia y de interrumpir aquellas aferencias nociceptivas que perpetúan el dolor a nivel central. En este último caso, el efecto analgésico se extiende mucho más allá del efecto farmacológico del anestésico local (13, 15).

Los bloqueos como herramienta terapéutica tienen un peso fundamental en el manejo de DPC, pero indudablemente estos también tienen fuerza diagnostica en muchos casos. Sobre todo, cuando la historia clínica, el examen físico y los estudios de imágenes no nos han permitido obtener un diagnóstico. Una vez el diagnóstico está hecho a partir del bloqueo diagnóstico con anestésico local, se puede tratar con el bloqueo a nivel del nervio con anestésico local solo o en combinación con corticoides como primera aproximación terapéutica. El uso de bloqueo diagnósticos y terapéuticos, han sido bien documentados para la vulvodinia, coccigodinia, dolor clitoroideo, dolor en territorio del iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral, pudendo y obturador, endometriosis, disfunción sacroilíaca y proctalgia fugax (13, 15).

Bloqueo epidural caudal

Según Melman-Szteyn E *et al*.:

> "El bloqueo caudal es una técnica de anestesia regional que consiste en la aplicación de un anestésico local en el espacio peridural a nivel sacro, lo que ocasiona un bloqueo de conducción en las raíces nerviosas, con el consecuente bloqueo sensitivo y motor que hace posible realizar intervenciones quirúrgicas, que abarcan el abdomen, genitales, periné y extremidades inferiores. Afecta a todas las modalidades de la función nerviosa, es decir, motora, sensitiva y autonómica. Este tipo de bloqueo con anestésicos locales puede ser utilizado para realizar un bloqueo nervioso diferencial en dolores pélvicos, vesicales, perineales, genitales, rectales o anales. Además, puede ser la técnica de elección en caso de pacientes con dolor pélvico que requieren múltiples sesiones terapéuticas como en el caso de dolores regionales complejos. Como la vía caudal es más segura que la lumbar en pacientes anticoagulados o antiagregados, se pueden administrar por esta vía anestésicos locales, corticoides u opioides. La técnica es muy adecuada para pacientes oncológicos, en especial cánceres de próstata y cánceres ginecológicos" (15).

Entre las complicaciones más comunes están: infección, sangrado o inyección subperióstica, hipotensión y debilidad/parálisis de la extremidad inferior, entre otras (15, 16) *(figura 3 y 4)*.

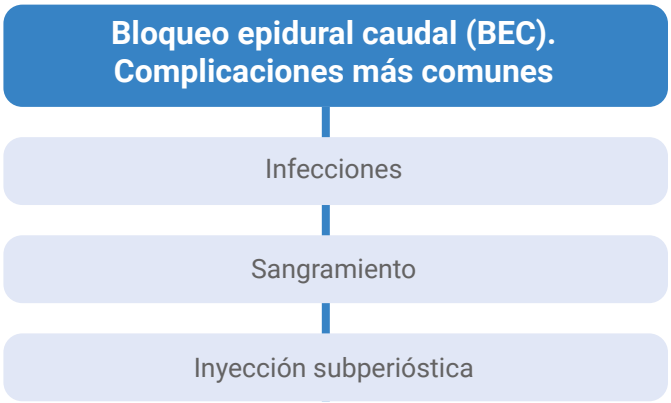

Figura 3. Complicaciones comunes en el bloqueo epidural.

Bloqueo de raíces sacras

El bloqueo de las raíces sacras en DPC es útil para el manejo y evaluación del dolor perineal. Según Yang CC "Cuando se realiza vía transacra, el bloqueo puede ser diagnóstico. Si el dolor se reduce tras un bloqueo diagnóstico en más de un 50 %, y es de origen oncológico, se puede realizar el bloqueo neurolítico con alcohol o fenol" (13). Si se desea una mayor duración del bloqueo se puede realizar bloqueo neurolítico o lesión por radiofrecuencia o crioneurolisis (13).

Bloqueo del plexo hipogástrico

Según Yang CC "El Bloqueo del Plexo Hipogástrico (BPH) es un medio de manejo del DPC cuyo origen o mantenimiento se debe al sistema nervioso simpático" (13). El dolor oncológico, endometriósico, regional complejo, tenesmo rectal y por enteritis de irradiación responde muy satisfactoriamente al BPH. Este tipo de bloqueo se da positivo si se reduce en un 70 % el dolor durante más de 8 horas. Si es efectivo, se puede realizar radiofrecuencia o un bloqueo neurolítico, ya en desuso (13).

El BPH corresponde a una técnica que requiere apoyo imagenológico y habilidad en su ejecución. Puede usarse también como método diagnóstico para establecer, por ejemplo, si un dolor lumbar bajo es producto de alguna patología de la columna o es referido de un DCP. La neurolisis química del plexo hipogástrico superior laparoscópicamente o vía percutánea, si bien un procedimiento reservado para pacientes con dolor oncológico, ha mostrado ser efectiva en disminuir el dolor en pacientes seleccionados portadores de DPC o endometriosis. En oncología se ha descrito una disminución del dolor de un 70 % (13) *(tabla 5)*.

Según Yang CC *et al*:

> "Este tipo de bloqueo, también conocido como ganglio de Walter, corresponde al ganglio terminal de las cadenas simpáticas paravertebrales y se localiza por delante de la articulación sacro-coccígea. Útil en la evaluación y manejo del dolor con mayor componente simpático, que se origina en el periné, recto o genitales. Se ha usado en la endometriosis, dolor regional complejo, proctalgia y post radioterapia, con apoyo imagenológico y administración de anestésico local y corticoide" (13).

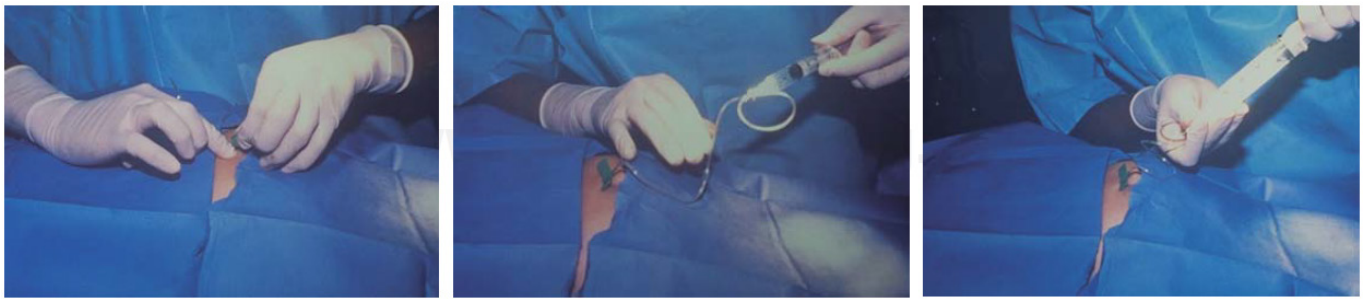

Figura 4. Bloqueo epidural.

Bloqueo del ganglio impar o ganglio de Walter	
Indicaciones	**Contraindicaciones**
Coccigodinia	Coagulopatía
Proctalgia fugax	Infección local o intraabdominal (pélvica)
Proctitis actínica	Desconocimiento de la técnica e incapacidad de obtener consentimiento informado
Vulvodinia	Invasión tumoral al sacro
Dolor crónico posquirúrgico	-
Dolor neuropático perineal (Incluyendo dolor asociado a zoster)	-
Dolor maligno perineal	-

Tabla 5. Bloqueo del ganglio impar o ganglio de Walter.

Mediante radiofrecuencia o neurolisis química se ha realizado en pacientes con dolor crónico en la parte distal del recto, el ano, uretra distal, tercio distal de la vagina y vulva con buenos resultados, pero en un tiempo limitado de observación (13, 17) *(figura 5).*

Bloqueo del nervio pudendo

El nervio pudendo deriva de las raíces sacras S2 a S4, tiene funciones sensitivas, motoras y neurovegetativas. Tiene control sobre la función motora de los esfínteres externos anal y uretral y de los músculos del piso pélvico, así como la inervación sensitiva de las regiones anal, perineal y genital e inervación simpática de los órganos intrapelvianos. Por lo tanto, el atrapamiento o compresión del nervio pudendo puede dar alteraciones funcionales a nivel anorrectal, vesical y sexual, así como dolor a nivel de las regiones mencionadas. El bloqueo del nervio pudendo es eficaz para valorar síndromes dolorosos que afecten a S2, S3 y S4. El bloqueo se efectúa transvaginal con el paciente en posición de litotomía, la aguja se avanza a través del ligamento sacro espinoso.

En los varones se utiliza la vía transperineal. Este es muy eficaz en dolores del periné, tanto en su evaluación como en su manejo; vía transvaginal o transperineal (13,15,18), *(ver tabla 6).*

Técnicas neuroablativas en el tratamiento del DPC
Radiofrecuencia por termocoagulación
Radiofrecuencia pulsada
Radiofrecuencia fría
Crioneurolisis
Neurolisis química

Tabla 6. Técnicas neuroablativas en el tratamiento del DPC

Técnicas neuroablativas

Radiofrecuencia por termocoagulación

Numerosos autores han demostrado mejoría del dolor para disfunción sacroilíaca, coccigodinia y neuralgia del iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral y pudendo mediante la aplicación de radiofrecuencia. Sin embargo, hay que ser cauteloso con el riesgo potencial de neuritis asociada con la radiofrecuencia por termocoagulación secundaria a la formación de neuroma. La Radiofrecuencia (RF) es una de las herramientas disponibles para el manejo del dolor crónico; se utiliza desde principios del siglo XX, con diversidad de indicaciones y grado de éxito. Según el Boletín de la ANMM "se le considera como un procedimiento percutáneo de mínima invasión para pacientes que no responden apropiadamente al tratamiento convencional y se usa en gran medida a nivel internacional" (19). Es una técnica neurolítica que usa calor para producir una destrucción tisular controlada (termocoagulación) y origina la reducción del dolor sin producir signos clínicos de lesión nerviosa (20).

Hoy se reconoce dos variedades de RF en la clínica: la RF pulsada y la RF térmica clásica; ambas inducen destrucción tisular dependiente de la distancia al tejido requerido (20).

Radiofrecuencia pulsada

La radiofrecuencia pulsada es una técnica neuroablativa que proporciona analgesia sin destrucción del tejido neural, aunque su mecanismo de acción no está claramente establecido. Se ha utilizado en la meralgia parestésica, neuralgia del ilioinguinal y del pudendo y disfunción sacroilíaca. La RF pulsada utiliza alto voltaje con fluctuaciones sin llegar a producir coagulación de los tejidos, produce inhibición transitoria de la actividad sináptica, es menos neurodestructiva y, en consecuencia, reversible (20).

Radiofrecuencia fría

La radiofrecuencia fría es una nueva técnica neuroablativa emergente en los últimos diez años. Tiene de momento buenos resultados, pero es necesario más estudios. En un estudio, publicado por Trinidad *et al*.

Figura 5. Bloqueo del ganglio impar de Walter: contraindicaciones.

> "26 pacientes con dolor radicular en lista de espera para operarse de columna recibieron radiofrecuencia pulsada del GRD. Al evaluar los pacientes al año, 19 pacientes no requirieron de cirugía, debido a la mejoría obtenida con el procedimiento intervencionista. En estos pacientes se observó una disminución promedio de 2, 95 puntos en la escala numérica. Destacamos que en este trabajo se utilizaron 6 minutos de radiofrecuencia pulsada. Existe controversia acerca del tiempo de duración de la radiofrecuencia y su relación con el resultado del procedimiento" (20). En el presente estudio se utilizó 4 minutos, pero existen otros autores que proponen sesiones más prolongadas (20).

En resumen, cuando utilizamos la RF como herramienta analgésica en el DPC; su empleo actual incluye los siguientes síndromes dolorosos: dolor cráneofacial, dolor cervical crónico, dolor originado en la columna torácica, lumbalgia, dolor de origen discal, dolor pélvico y sacro, síndrome doloroso regional complejo, dolor visceral, dolor en nervios periféricos, dolor por cáncer intratable y espasticidad.

Crioneurolisis

Según Castromán P, *et al.*:

> "La crioanalgesia o crioneurolisis es una técnica especializada que alivia el dolor a largo plazo. La aplicación de frío en el tejido nervioso causa un bloqueo de la conducción similar al efecto de los anestésicos locales. En concreto, los expertos aplican una sonda enfriada hasta -16 grados centígrados. El alivio del dolor a largo plazo por la congelación de la parte externa de los nervios se produce debido a que los cristales de hielo impiden que la señal del dolor viaje hasta el cerebro, pero sin dañar de un modo irreversible a las neuronas. De este modo es posible tratar sin medicamentos la neuralgia causada por el daño en nervios provocado por diabetes, cirugía o traumatismos. Normalmente el efecto del tratamiento dura 2 meses, y a que a partir de ese momento los nervios se regeneran (20) *(figura 5).*

Figura 5. Crioneurolisis.

En otras palabras, se trata de una técnica no destructiva que aplica temperaturas extremadamente frías al nervio periférico para inducir un bloqueo reversible en condición similar como la produciría un anestésico local. La extensión y la duración del efecto está en función del grado de frío obtenido y del tiempo de exposición nerviosa al frío. La efectividad de la mejoría del dolor viene determinada porque se crean cristales de hielo dañando los vasa *vasorum*, los cuales producen edema endoneural severo. Esta produce una disrupción de la estructura nerviosa y la creación de degeneración Walleriana, pero mantiene la capa de mielina y el endoneuro intacto. Este proceso es llamado axonotmesis secundaria. La crioneurolisis ha sido utilizada para la vulvodinia, coccigodinia, y neuralgia del iliohipogástrico, ilioinguinal, genitofemoral, pudendo y obturador (21) *(figura 6).*

Figura 6.

Neurolisis química

La neurolisis es una técnica terapéutica que se realiza como tratamiento en diferentes patologías cardiacas, urológicas, ginecológicas, abdominales, etc. Esto mediante intervención quirúrgica o procedimientos mínimamente invasivos, bien por medios físicos o por compuestos químicos (20).

Según la Clínica podológica, Málaga Centro "la neurolisis química consiste en administrar en el nervio una solución de alcohol con anestésico local en proporciones variables para producir la destrucción del nervio" (22). Esta técnica es empleada como alternativa a la cirugía en el neuroma de Morton y otros atrapamientos nerviosos en el pie, debiendo infiltrarse el nervio una vez cada 7 días hasta la total desaparición de la sintomatología. Los resultados se consiguen con el tiempo. Además, según Castromán P:

> *Es de vital importancia que las infiltraciones estén realizadas con guía ecográfica, para dañar exclusivamente la rama nerviosa implicada en el dolor. Esta técnica está indicada en el manejo del dolor pélvico por cáncer; suele utilizarse cuando las otras opciones de tratamiento han fallado, el dolor es severo y la expectativa de vida es corta. Los agentes químicos neurolíticos usados son el alcohol, fenol, y salino hipertónico" (20).*

Toxina Botulínica

La utilización de la Toxina Botulínica (TB) en los pacientes con dolor pélvico crónico se ha evidenciado en la práctica médica. Basta decir que, entre los pacientes con dolor pélvico crónico, los espasmos de la musculatura del suelo pélvico y la vulvodinia, son dos patologías tratadas con éxito con toxina botulínica. La toxina botulínica es una neurotóxica con siete tipos distintos (A-G), con efecto analgésico por diferentes mecanismos. Únicamente existen dos tipos de toxina comercializadas, A y B, y ambas tienen similares mecanismos de acción, sin embargo, el tipo A (Botox) es más potente. El mecanismo de acción de la toxina botulínica es prevenir la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular. La toxina botulínica tipo A ha demostrado la habilidad para disminuir la inflamación neurogénica, inhibición indirecta de la sensibilización central, y exhibe un efecto inhibitorio de la sustancia P, glutamato y calcitonina.

Su uso se ha demostrado con éxito para el tratamiento de vulvodinia, cistitis intersticial, espasmos del suelo pélvico y proctalgia fugax. Se ha demostrado el beneficio de altas dosis de toxina botulínica tipo A (50 UI de toxina de forma bilateral en el músculo bulboesponjoso bajo monitorización EMG) (23 – 24), *(ver tabla 7).*

La mayoría de las consultas en atención primaria y comunitaria son por el dolor, de las cuales 25 % son dolores de tipo neuropático. Según Martínez Pizarro

"En los últimos años diversos estudios han sugerido el uso de la toxina botulínica tipo A en el tratamiento de dicho dolor. En el estudio de Park J, y otros realizados en 2017 en Corea, se expone que el mecanismo por el cual la toxina botulínica actúa sobre el dolor neuropático implica inhibir la liberación de mediadores inflamatorios y neurotransmisores periféricos de los nervios sensoriales. Al realizar este efecto ha demostrado ser eficaz para el dolor neuropático, como la neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino, la neuralgia periférica, la neuropatía diabética, el dolor neuropático intratable (como el dolor posterior al accidente cerebrovascular) y la lesión de la médula espinal" (23).

Toxina botulínica: características generales
La TB se utiliza está desde hace mucho en el tratamiento del DCP
Utilizada en el tratamiento de los espasmos de la musculatura del suelo pélvico y la vulvodinia
La TB es una neurotóxica con 7 tipos distintos (A-G), con efecto analgésico por diferentes mecanismos
El mecanismo de acción es prevenir la liberación de acetilcolina en la placa neuromuscular
La TB tipo A ha demostrado la habilidad para disminuir la inflamación neurogénica, inhibición indirecta de la sensibilización central
Su uso se ha demostrado con éxito para el tratamiento de vulvodinia, cistitis intersticial, espasmos del suelo pélvico y proctalgia fugax
La TB tipo A se utiliza en el tratamiento de los dolores de tipo neuropático

Tabla 7. Toxina botulínica: características generales.

En un estudio realizado por este mismo autor, un año más tarde, se puede comprobar que la toxina botulínica también es eficaz en el dolor de hombro posterior al accidente cerebrovascular, dolor relacionado con la esclerosis múltiple y síndrome de dolor regional complejo. En el estudio de Attal N, y otros publicados en 2016 en Francia, se evalúa mediante un ensayo a doble ciego controlado con placebo la seguridad y la eficacia de la toxina botulínica en pacientes 152 pacientes de 18 a 85 años con dolor neuropático periférico. La toxina botulínica *A* redujo la intensidad del dolor durante 24 semanas en comparación con el placebo, por tanto, se puede observar que tiene efecto analgésico sostenido contra el dolor neuropático periférico. Por su parte Jain P y otros en el año 2018 en India evaluaron la eficacia de la inyección subcutánea de toxina botulínica en pacientes con neuralgia posherpética. La edad media fue de 56 años y la duración media de la neuralgia posherpética fue de 4,78 semanas. Los resultados mostraron que la toxina botulínica disminuye significativamente la severidad del dolor en estos pacientes y dura de cuatro a seis meses (23 – 24).

Neuroestimulación de raíces sacras

Según Garrido:

> *"La neuromodulación, a través de la estimulación de nervios sacrales se ha aplicado en pacientes con DPC, ha mostrado ser una técnica útil en un grupo muy seleccionado de pacientes que hayan superado la etapa de prueba en forma efectiva. La neuromodulación del nervio pudendo mediante el implante de un neuroestimulador adyacente al nervio parece un tratamiento promisorio" (25) .*

La Neuromodulación de Raíces Sacras (NRS) se basa en la estimulación eléctrica uni o bilateral de las fibras nerviosas de la raíz sacra (a nivel S3) con el fin de modular los reflejos nerviosos vesicouretrales y, por tanto, el comportamiento de la vejiga y del esfínter uretral externo y de los músculos del suelo pélvico. La NRS progresivamente se va imponiendo como técnica de elección en los pacientes con disfunción miccional crónica (incontinencia urinaria por vejiga hiperactiva y retención urinaria) e incontinencia fecal con o sin lesión de esfínter anal refractaria a tratamiento farmacológico convencional (26), *(ver tabla 8).*

Neuroestimulación de raíces sacras: indicaciones
a. Disfunciones miccionales crónicas: • Incontinencia urinaria por vejiga hiperactiva (incontinencia urinaria de urgencia y síndrome de urgencia-frecuencia) • Retención urinaria
b. Incontinencia fecal con o sin lesión del esfínter anal
c. Doble incontinencia
d. Estreñimiento crónico
e. Dolor pélvico

Tabla 8. Neuroestimulación de raíces sacras: indicaciones.

La NRS está indicada para:

1. Disfunciones miccionales crónicas:
   - Incontinencia urinaria por vejiga hiperactiva (incontinencia urinaria de urgencia y síndrome de urgencia-frecuencia).
   - Retención urinaria.
2. Incontinencia fecal con o sin lesión del esfínter anal.
3. Doble incontinencia.
4. Estreñimiento crónico.
5. Dolor pélvico crónico (26).

La FDA contempla la neuromodulación sacra para ciertas afecciones del tracto urinario como lo son el tratamiento de la vejiga hiperactiva idiopática, incontinencia urinaria, retención urinaria no obstructiva crónica, aunque sigue sin aprobarse su indicación para el tratamiento de los desórdenes del suelo pélvico. Las aplicaciones de la neuromodulación sacra, ahora son extensibles a las disfunciones sexuales, desórdenes neurogénicos con resultados prometedores. La ventaja que ofrece la neuromodulación sacra es la oportunidad de tratar todos estos problemas de forma conjunta. Los targets que normalmente se han de obtener para la estimulación sacra corresponden a S2, S3 y S4 (26).

La NMS ha adquirido popularidad y aceptación por sus ventajas de ser mínimamente invasiva, con buenas tasas de éxito (70 % aproximadamente), poca morbilidad (índice de complicaciones de 5 – 26 %) y sin mortalidad reportada. Últimamente surgieron nuevas modalidades de neuromodulación con intención de ser menos costosas, menos invasivas y con la ventaja de ser ambulatorias. En los pacientes que fueron sometidos a NMS con indicación de constipación severa e intratable, los resultados demuestran una mejoría en el 60 % (24).

La NMS no está exenta de complicaciones, al contrario, presenta el factor agravante de dejar un dispositivo crónicamente en el paciente por lo que las complicaciones o eventos indeseados más frecuentes están relacionados con la presencia del mismo. La bibliografía describe el dolor en el sitio del implante definitivo, parestesias, cambios en la sensorialidad, incontinencia de orina, agotamiento de la batería, dolor glúteo, dolor en miembros inferiores, migración o decúbito del generador e infección del mismo. La mayoría de estos eventos (80 %) pueden ser tratados satisfactoriamente con medicación u otra terapéutica no quirúrgica. Algunos autores mencionan cómo complicaciones tardías se producen luego de los 3 años del implante, a la migración y pérdida de la efectividad de forma casi exclusiva. En nuestra población las mayores complicaciones fueron la infección y el decúbito, siendo la primera la responsable de cuatro explantes. Según Park J, Chung ME "Esto no condice con los descritos por la bibliografía que refiere que la principal causa de revisión en el quirófano es la migración y la causa más común de explante del implante definitivo es el agotamiento de la batería o la pérdida de respuesta" (24).

Tratamiento conservador

La neuroestimulación eléctrica transcutánea (TEnS) supra-púbica, en el estudio más grande sobre esta en 60 pacientes (33 con CI clásica, 27 con enfermedad no ulcerosa), el 54 % de los pacientes con CI clásica tuvieron mejoras con la TENS. En la CI no ulcerativa se obtuvieron resultados menos favorables. Es difícil evaluar con precisión la eficacia de la TENS en el SDV / CI. Los estudios controlados son difíciles de diseñar debido a que se administra estimulación de alta intensidad en áreas determinadas específicas durante un período muy largo (17), *(ver tabla 9).*

Otras terapias en el DPC
Fisioterapia
Inyecciones en el punto gatillo
Psicoterapia
Programa de rehabilitación del dolor
Acupuntura

Tabla 9. Otras terapias en el DPC.

Entre otras opciones que debemos utilizar en el manejo del dolor pélvico crónico tenemos:

- **Fisioterapia:** en estos casos está indicado la realización de ejercicios de estiramiento, masajes y otras técnicas de relajación pueden mejorar el dolor pélvico crónico. Según Mayo Clinic:

  "Un fisioterapeuta puede ayudarte con estas terapias y a desarrollar estrategias para lidiar con el dolor. A veces, los fisioterapeutas tratan puntos específicos de dolor con un instrumento de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea que envía impulsos eléctricos a las vías nerviosas cercanas" (27). Los fisioterapeutas también pueden usar una técnica psicológica llamada biorretroalimentación; ayuda para identificar áreas de músculos tensos para que puedas aprender a relajar esas áreas (2,4,14).
- **Inyecciones en el punto gatillo:** si el médico encuentra puntos específicos donde sientes dolor, puede que se beneficie de las inyecciones de un medicamento anestésico en esos puntos dolorosos (puntos gatillo). El medicamento, por lo general, un anestésico local de acción prolongada puede bloquear el dolor y aliviar la molestia (2,4,14).
- **Psicoterapia:** si el dolor puede estar entrelazado con depresión, abuso sexual, un trastorno de personalidad, un matrimonio problemático o una crisis familiar, puede que te resulte útil hablar con un psicólogo o un psiquiatra. Existen diferentes tipos de psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual y la biorretroalimentación. Ahora bien, independientemente de la causa de fondo del dolor, la psicoterapia puede ayudar a desarrollar estrategias para lidiar con el dolor (2,4,14).
- Programa de rehabilitación del dolor (2, 4).
- Acupuntura (2, 4).

Resumen

Según Wedel "en síntesis, el DPC es una condición clínica de gran importancia en la consulta ginecológica, es de carácter multifactorial y esto hace imprescindible un abordaje integral y multidisciplinario" (2). Es de suma importancia hacer un cuadro clínico adecuado para evitar la polifarmacia y el tratamiento quirúrgico de forma innecesaria. Un buen examen físico y una revisión de la historia clínica puede acercarnos a un diagnóstico certero para iniciar con el tratamiento y utilizar los recursos disponibles de la mejor manera (1, 3, 14).

Bibliografia

1. Sepúlveda-Agudelo J, Fuentes-Porras JS. Pacientes con dolor pélvico crónico intervenidas por laparoscopia en el Hospital Universitario de Santander, 2010–2013. MÉD. UIS.2020;33(2):25-32. Recuperado a partir de: doi: 10.18273/revmed.v33n2-2020003.
2. Wedel Herrera K. Dolor pélvico crónico. Revista Médica Sinergia Vol.3 Num:5 mayo 2018 pp: 3 – 8.
3. Nicholas Andrews, Charlotte Pickett. Lograr que el dolor pélvico sea un podo menos doloroso. Contemporary OB/GYN. Julio 10, 2019. Volumen 64. http://www.fasgo.org.ar/images/Dolor_Pelvico_Cronico.pdf
4. Allaire C, Williams C, Bodmer-Roy S, *et al*. Chronic pelvic pain in an interdisciplinary setting: 1-year prospective cohort. Am J Obstet Gynecol. 2018;218(1): 114.e111-114.e112.
5. M.J. Rodríguez Jiménez. Dolor pélvico en la adolescencia: patología uterina y anexial. ADOLESCERE • Revista de Formación Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Volumen VII. Enero-febrero 2019. Nº 1.
6. René Rafael Bonachea-Peña, Carlos Rodríguez-Arozarena, Dayana Bárbara González-Coca, Carlos Rodríguez-Chamizo, Mallelín Bonachea-Rodríguez. Dolor pélvico crónico en mujeres. Arch méd Camagüey. 2021;25(4): e7803.
7. Huchon C, Fritel X, Mimouni M. Dolor pélvico crónico de la mujer. Orientación diagnóstica y conducta práctica [Internet]. Jun 2018 [citado 13 May 2020];54(3): [aprox. 8 p.]. Recuperado a partir de: https://www.researchgate.net/publication/326823574_Dolor_pelvico_cronico_de_la_mujer_ Orientación_diagnóstica_y_conducta_práctica.
8. Síndrome de la vejiga dolorosa - Cistitis intersticial [Internet]. Fisiocampus.com. 2020 [citado 5 febrero 2020]. Recuperado a partir de: https://www.fisiocampus.com/sindrome-de-la-vejiga-dolorosa-cistitis-intersticial.

9. Larissa Bresler; Lauren C. Westbay; Colleen M. Fitzgerald. Síndrome de dolor de vejiga en mujeres. AMA. 2019;322(24):2435-2436. Recuperado a patir de: doi:10.1001/jama.2019.16927.
10. Aguilar Moreno, Hernández Hernández. Cistitis intersticial (síndrome de vejiga dolorosa). Urólogos en Mérida [Internet]. Marzo 17,2018. Recuperado a partir de: https://urologoenmerida.com.mx/cistitis-intersticial/
11. Inebir. [Internet] Unidad de dolor pélvico. Septiembre de 2021. Recuperado a partir de: https://inebir.com/unidad-de-dolor-pelvico-en-sevilla/
12. Yang CC, Miller JL, Omidpanah A, Krieger JN. Physical examination for men and women with urologic chronic pelvic pain syndrome: a MAPP (Multidisciplinary Approach to the Study of Chronic Pelvic Pain) network study. Urology. 2018; 116:23-29. Recuperado a partir de: doi: 10.1016/j.urology.2018.03.021.
13. Suresh S, Ecoffey C, Bosenberg A, Lonnqvist PA, de Oliveira GS Jr, de Leon Casasola O, *et al*. The European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy/American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Recommendations on Local Anesthetics and Adjuvants Dosage in Pediatric Regional Anesthesia. Reg Anesth Pain Med. 2018. 2018;43(2):211-16. Recuperado a partir de: https://doi.org/10.1097/AAP.0000000000000702
14. Jorge García-Andreu. Manejo básico del dolor agudo y crónico. Anestesia en México 2017; Volumen 29: (Supl. No.1) 77-85
15. Melman-Szteyn E y col. Anestesia regional en pediatría 2018. Rev. Mexicana de anestesiología. Volumen 41, No. 3, julio-septiembre 2018.
16. García Arreola DA. Infusiones epidurales para el manejo del dolor posoperatorio en pediatría. Anest en México. 2019[acceso: 03/04/2019];31(2):34-42. Recuperado a partir de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_id=S244887712019000200034&lng=es&nrm=iso
17. Barbara Ferreras A, Aznar de Legarra m, Medel Rebollo J, Server Salvà A, Mesas Idáñez A. Bloqueo del ganglio impar para tratamiento del dolor crónico pediátrico. A propósito de un caso. Dolor. Investigación Clínica & Terapéutica 2019;34(3): 113-116
18. Neira Reina F, Aceña Fabián V, Lozano Cintado O, Portilla Huerta D y Ramallo Bravo A. Tratamiento con radiofrecuencia pulsada en neuralgia del nervio pudendo: a propósito de un caso. Rev Soc Esp Dolor 2019;26(2):128-129.
19. Boletín de la ANMM. Evidencia del uso clínico y terapéutico de la radiofrecuencia en dolor crónico. Revista Facultad de Medicina. (Méx.) [revista en la Internet]. 2014 Feb [citado 2022 Jun 17] ; 57(1): 50-57. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422014000100009&lng=es.
20. Castromán P, Cristiani F, Surbano M, Ayala S, Schwartzmann A y Varaldi G. Radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal en el síndrome radicular lumbosacro crónico refractorio a los esteroides epidurales. Rev Soc Esp Dolor 2019;26(3):166-174.
21. Herrero Trujillano M, Mendiola de la Osa A, Insausti Valdivia J, Pérez-Cajaraville J. Revisión de los procedimientos intervencionistas neurolíticos en el dolor asociado al cáncer de páncreas. Propuesta de algoritmo. Rev Soc Esp Dolor 2019;26(6):342-358
22. Clínica Podológica Málaga Centro. [Internet] Neurolosis. Recuperado a partir de: https://podologiamalaga.es/neurolisis/
23. Sandra Martínez Pizarro. Toxina botulínica para el dolor neuropático. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. 2020(Sept-Dic);19(3): e623.
24. Park J, Chung ME. Botulinum Toxin for Central Neuropathic Pain. Toxins (Basel). 2018;10(6).
25. Garrido, Rudy. Dolor pelviano crónico desde la perspectiva del dolor. Revista Médica Clínica Las Condes. 2013 Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864013701494
26. Álvarez García AF, Moya Forcén PJ. Límites y nuevas indicaciones en neuromodulación de raíces sacras. Cir Andal. 2018;29(4):508-14.
27. Mayo Clinic [Internet] Dolor pélvico crónico en mujeres. Recuperado a partir de: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/chronic-pelvic-pain/diagnosis-treatment/drc-20354371?p=1.